

시장은 얼마나 틀리는가

서울·부경 5,343경주를 포함한 clean v11에서 전체착순 6모델, Benter형 시장 앵커, 공식 KRA 7승식 환급, 이번 피쳐 0.5% 재학습, 경마장 총화까지 한 증거 사슬로 다시 실행·검증한 완결 보고서입니다.

56,456행

141피쳐

+0.0172

0개

확인된 사실: clean 141피쳐 시장 앵커 앙상블은 테스트 1,101경주에서 시장보다 승자 로그손실을 경주당 +0.017194 개선했고 95% CI [+0.009507, +0.025014]가 0보다 큼니다.

확인되지 않은 것: 전체착순 잠금 7개, 시장앵커 잠금 7개, 이번 56개 ROI 셀과 경마장별 210개 셀에서 배치 가능한 반복 수익은 확인되지 않았습니다. 정보량 개선을 수익으로 바꾸는 데 필요한 베팅 시점 가격·조합 풀·가격충격·신규 미래 홀드아웃이 없습니다.

현재 판정: 시장 오차를 설명하는 신호는 있다. 그러나 그 신호로 20%·27% 공제를 이겨 장기 수익을 낸다는 증거는 아직 없다.

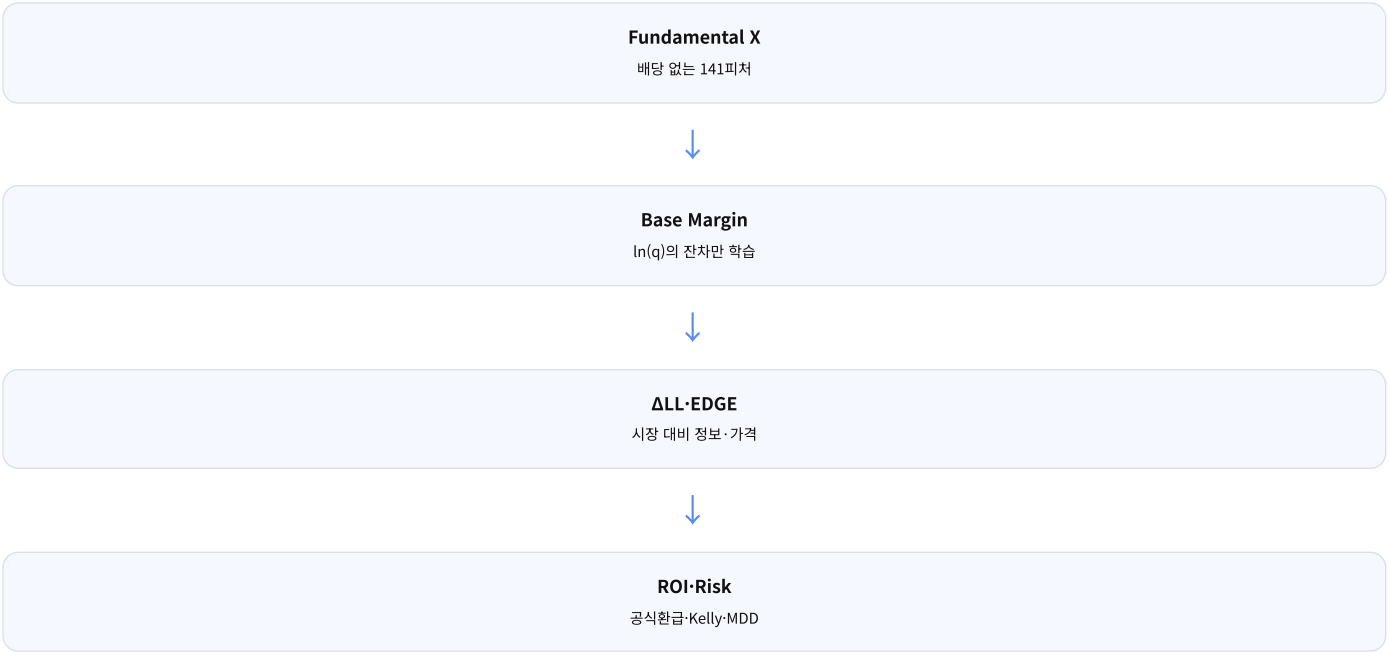
1. 지표·공식부터 읽기

지표	쉬운 뜻	산식·좋은 방향	이번 보고서에서의 역할
NDCG@5	실제 상위 말이 예측 상단에 얼마나 잘 모였는지	위쪽 오차를 더 크게 벌점; 1에 가까울수록 좋음	전체착순 주지
Spearman	예측 순서와 실제 전체 순서의 상관	-1~+1; +1에 가까울수록 좋음	경주별 계산 뒤 평
순위 MAE	말별 예측착순이 실제착순에서 평균 몇 칸 벗어났는지	$\text{mean}(\text{예측순위}-\text{실제순위})$; 0이 최선	착순 오
상위3 순서일치	예측 1·2·3착이 실제와 순서까지 전부 동일	정확히 같은 경주 비율; 높을수록 좋음	사용자가 지정한 핵심 편
상위3 무순서일치	순서는 달라도 예측 3두가 실제 3착 이내	집합이 같은 경주 비율; 높을수록 좋음	사용자가 지정한 핵심 편
MSE	큰 예측오차를 제공해 더 크게 벌주는 평균	$\text{mean}((y-\hat{y})^2)$; 작을수록 좋음	개념은 명시하되 이번 순위 비교의 주지표는 이
Residual	시장 또는 모델이 남긴 오차	관측-예측; 시장 residual을 설명하는 것이 목표	Base Margin의 학습 대상 가
Log loss	실제 승자에게 낮은 확률을 주면 크게 벌점	$-\log(P(\text{실제 승자}))$; 작을수록 좋음	시장과 모델 확률분포 비
ΔLL /경주	모델이 시장보다 줄인 승자 로그손실	$LL_{\text{시장}}-LL_{\text{모델}}$; 양수면 모델 정보 우위	시장 오차의 핵심 정보지
Brier	확률과 0/1 결과의 제곱오차	$\text{mean}((p-y)^2)$; 작을수록 좋음	확률 정확도·시장 대비 가
확률 EDGE	모델 확률이 시장 확률보다 높은 정도	$\text{EDGE_prob} = p_{\text{model}} - q_{\text{market}}$	신호 크
기대수익 EDGE	환급배당까지 고려한 이론상 순수익률	$\text{EDGE_EV} = p_{\text{model}} \times \text{dividend} - 1$	가격이 있는 단승·연승에 직접 겨
EDGE 적중률	양의 EDGE 티켓 중 실제 당첨 비율	당첨건/양의 EDGE 베팅건	신호가 실제 사건과 연결되는지 점
ROI	건 돈 대비 순이익	$(\text{총환급}-\text{총원금})/\text{총원금}$; 양수 선호	공식 최종 환급배당으로 겨
MDD	누적자산 고점에서 가장 깊은 하락	0에 가까울수록 안정적	1% 고정지분 경
Sharpe-like	베팅 수익 평균을 변동성으로 나눈 표본 안정성	$\text{mean}/\text{std} \times \sqrt{n}$; 높을수록 좋음	연율화 금융 Sharpe와 디
Kelly	확률·배당에 따라 자금비중을 조절	$f^*=(bp-(1-p))/b$; 이번 실행은 fractional-상한 적용	실제 선택배당이 있는 경우
95% CI·FDR	표본변동과 다중비교 우연을 통제	CI 하한>0 및 $q \leq .05$ 를 엄격 판정	높은 점추정 ROI의 과대해석 빙

KRA 공식 환급배당은 공제 후 실제 환급배수이므로 단승 20%, 다중승식 27%를 다시 빼면 이중 공제입니다. 수수료는 시장가격 형성에 이미 반영됐고, 실제 배당이 없는 합성 실험에서만 명시적 공제가 필요합니다.

2. Benter·최근 연구·현업 구조

William Benter의 핵심은 시장을 무시한 독립 예측기가 아니라, 기본정보 모형이 시장의 어느 잔차를 설명하는지 OOS에서 측정하고 두 확률을 결합한 뒤 가격·Kelly·시장충격까지 함께 관리하는 구조입니다. ^[R1]



연구	핵심	현재 적용	출처
Benter	시장확률+기본모형 결합, calibration, advantage bet, Kelly	현재 ln(q) 앵커·ΔLL·EDGE 구조	[R1]
Ziemba (2023)	시장효율·신디케이트·리베이트·포트폴리오	예측과 실행비용·용량을 함께 평가	[R2]
Uhrín et al. (2021)	Kelly 변형의 실전 안정성 비교	fractional Kelly와 상한	[R3]
정준형 외 (2024)	서울 경마 LTR·CatBoost·SHAP	경주 단위 순위학습	[R5]
소유빈 외 (2025)	KRA LambdaRank 3종	NDCG와 실제 수익을 분리	[R6]
Sugiura (2026)	누수 통제 경주 수준 이변위험	별도 high/low-risk 층	[R7]
Hanyu et al. (2025/26)	최종 전 배당궤적	최종배당만으로 체결가격을 대체하지 않음	[R8]

현업에서 돈이 생기는 위치

공개 규제·회사·재무자료가 지지하는 구조는 예측 정확도 하나가 아니라 대규모 자동주문, 낮은 지연, 리베이트·수수료, 풀 접근, 가격충격·용량관리, 데이터·토티 인프라의 결합입니다. Elite 공개 답변은 CAW 인프라와 대규모 handle을 설명하지만 회사 진술이므로 독립감사 수익률로 읽지 않습니다. ^[11] HKJC·Flutter·Churchill Downs·BetMakers 자료는 각자의 시행체·거래소·토티·B2B 수익구조를 보여줄 뿐, 우리 모델의 수익을 증명하지 않습니다. ^{[15] [16] [17] [19]}

프로젝트 연대기와 Claude 시기 결과의 위치

단계	검증된 사실		현재 해석
v5~v9 서울-only	과거 6모델·시장앵커·EDGE 실험과 Claude 동일 파이프라인 비교에서 공통 수치·예측순위가 재현됨	137피처에 최종 풀 정보가 있어 배치 근거에서 제외	
v10 서울+부경 확장	56,456행·5,343경주로 경마장 범위를 확장	그 자체는 현재 6모델 재학습 결과가 아니었음	

단계	검증된 사실	현재 해석
v11 현재 완결 실행	폴 5개 제거·엄격 날짜 TE·141피처·6모델·시장앵커·7승식·이변·경마장증화	현재 결론의 유일한 핵심 수치 근거

Claude 시기와 새로 재실행한 과거 동일 파이프라인의 공통 숫자지표 최대차는 0, 테스트 예측순위도 일치했습니다. 이는 과거 실행의 재현성을 확인한 것이며, 입력 데이터가 달라진 v11 성능과의 직접 우열 비교는 하지 않습니다. 근거: `outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/claude_comparison_evidence.json`.

3. revised_v11 데이터셋 구성과 무결성

검증 결과: 전처리 PASS, 독립 데이터 감사 40/40 PASS. 56,456행 모두 수치·유한값이며 NaN/Inf 0, 배당·결과·최종 폴 피처 교집합 0, train에서 $|\text{Pearson}| \geq .95$ 잔존 쌍 0입니다.

엄격 날짜 TE 독립검증: 60/60 PASS. 네 target-encoding 피처의 저장값 재현 최대오차는 8.882e-16이고, 동일 날짜·미래 결과 및 valid/test 라벨을 바꾸는 반사실 감사의 과거 변화는 모두 0입니다.

분할	기간	행	경주	서울 행/경주	부경 행/경주
train	20230805~20250511	33,416	3,158	19,617 / 1,891	13,799 / 1,267
valid	20250517~20251227	11,345	1,084	6,582 / 641	4,763 / 443
test	20251228~20260809	11,695	1,101	6,639 / 635	5,056 / 466

무엇을 실제로 바꿨는가

- 착순 정답:** 참조 원본 `final (2).csv.gz`의 `ord`를 `entry_id`로 연결했습니다. `win == (ord==1)`은 전 행 일치합니다.
- 배당·결과 차단:** 일반 배당/결과 열과 최종 폴 `winAmt`, `plcAmt`, `totalAmt`, `log_winAmt`, `liq_per_horse` 5개를 모델 행렬에서 제거했습니다.
- 문자열 수치화:** 범주는 train 기준 one-hot 또는 엄격한 target encoding으로 숫자화했습니다. 최종 141개 열의 dtype은 전부 numeric입니다.
- 결측:** train 통계로 대체하고 원래 결측 여부는 8개 `__missing` 0/1 열로 보존했습니다. 따라서 최종 CSV의 빈칸이 0이라는 사실은 원래 결측이 없었다는 뜻이 아닙니다.
- 스케일링:** 평균·표준편차를 train에서만 적합해 valid/test에 그대로 적용했습니다.
- 상관 축소:** train의 $|\text{Pearson}| \geq .95$ 군에서 대표 피처 하나만 남기고 15개를 제거했으며, 범주 기준열 1개도 제거했습니다. valid/test 통계로 대표를 고르지 않았습니다.
- 날짜 단위 TE:** 기수·조교사·마주·등급 TE는 같은 날 결과를 일절 쓰지 않고 엄격히 이전 날짜까지만 누렸습니다. valid/test는 train 종료 mapping만 사용합니다.

140 원천 피처 - 최종 폴 5 + 허용 과거 피처 14 + 결측지시자 8 - 상관대표 제거 15 - 기준범주 1 = 141

`spRating`·`stRating`은 한국마사회 연간경주계획 API가 정의하는 경주 레이팅 상·하한 조건이므로 사전 경주조건으로 유지했습니다. ^[112]

분할은 train 2023-08-05~2025-05-11, validation 2025-05-17~2025-12-27, test 2025-12-28~2026-08-09이며 경주 교집합은 0입니다. test의 착순값이 0인 7경주는 전체착순 평가에서 경주 전체를 제외해 1,094경주를 평가했습니다. 승자확률·시장앵커 분석은 승자가 유효하므로 1,101경주를 씁니다. 분모 차이는 오류가 아닙니다.

근거: `data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_manifest.json`,
`data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_validation.json`,
`outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/run_dataset_audit.json`. 참조 원본 SHA-256
964BD9A7AB7E36247FC5A7E5FFD04F9EC02439491B1DACAEF7918EB0AAE80195.

4. 착순을 정답으로 새로 학습한 6개 모델

Random Forest, XGBoost NDCG ranker, LightGBM LambdaRank, CatBoost YetiRank, Deep RankNet, Plackett-Luce Neural을 각각 실제로 학습하고 저장 모델을 다시 읽어 테스트 점수를 재계산했습니다. 재로딩·확률합·착순지표 등 203개 검사 PASS, 저장점수 최대 재현오차는 4.45e-16 이하입니다.

6개 전체착순 모델 — 테스트 NDCG@5



전체순위 최우수

CatBoost YetiRank
NDCG@5 0.7780
Spearman 0.4553
MAE 2.440

상위3 지표 최우수

순서: LightGBM LambdaRank 1.76%
무순서: Deep RankNet 7.79%

모델	NDCG@5	Spearman	순위 MAE	1착 적중	Top3 순서	Top3 무순서	Top3 recall
CatBoost YetiRank	0.7780	0.4553	2.440	30.07%	1.39%	7.24%	51.10%
Deep RankNet	0.7752	0.4450	2.467	31.17%	1.58%	7.79%	50.88%
XGBoost Ranker	0.7732	0.4366	2.492	31.54%	1.48%	7.33%	50.95%
Plackett-Luce Neural	0.7719	0.4368	2.482	29.07%	1.58%	7.42%	50.88%
Random Forest	0.7684	0.4280	2.512	30.44%	1.21%	7.33%	50.21%
LightGBM LambdaRank	0.7685	0.4206	2.539	30.35%	1.76%	6.86%	49.72%

정확한 해석: 착순 중요도는 “전체 순위를 잘 배열하는 데 기여한 피쳐”이고, 아래 이변/EDGE 중요도는 “시장이 낮게 본 말의 실현 place residual을 찾는 데 기여한 피쳐”입니다. 둘을 같은 중요도로 부르지 않습니다.

▶ 전체착순 consensus 중요도 상위 20개

근거: outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/model_metric_comparison.csv,
outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/final_validation.json, 학습 로그
outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/logs.

5. 시장 앵커와 ΔLL — 시장이 얼마나 틀리는가

$$q_i = (1/\text{winOdds}_i) / \sum_j (1/\text{winOdds}_j)$$
$$p_i = \text{softmax}(\ln(q_i) + \text{margin}(X_i))$$
$$\Delta\text{LL}/\text{race} = \text{mean}[-\ln(q_{\text{winner}}) - (-\ln(p_{\text{winner}}))]$$

141개 fundamental 피처에는 배당이 없습니다. 다만 사용자의 명시적 “시장 앵커+ΔLL” 지시에 따라 2단계 앵커에서만 최종배당의 정규화 시장확률 q 를 기준으로 사용했습니다. 따라서 이는 배당 없는 독립 모델과 다른 Benter형 시장오차 모형입니다.

시장 앵커 — 테스트 ΔLL/경주와 일자 블록 95% CI



모형	경주	모델 LL	시장 LL	ΔLL/경주	95% CI	모델 1착	시장 1착	판정
시장 앵커 조건부 로짓	1,101	1.77972	1.79369	+0.013974	+0.002318 ~ +0.025063	38.33%	37.87%	확인
시장 앵커 Base Margin	1,101	1.78061	1.79369	+0.013083	+0.006614 ~ +0.019647	37.51%	37.87%	확인
두 시장 앵커 앙상블	1,101	1.77650	1.79369	+0.017194	+0.009507 ~ +0.025014	37.60%	37.87%	확인

앙상블의 ΔLL은 양수지만 1착 적중률 37.60%는 시장 37.87%보다 낮습니다. 로그손실 개선은 전체 확률분포가 실제 승자에게 더 적절한 확률을 배분했다는 뜻이지, 무조건 top1을 더 많이 맞혔다는 뜻이 아닙니다.

근거: `outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/delta_ll_metrics.csv`, 1차 21검사
`outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/validation.json`, 독립 32검사
`outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/independent_validation.json`.

6. 공식 환급으로 검증한 7개 승식

승식은 단승(1착 1두), 연승(3착권 1두), 복승(1·2착 무순서), 쌍승(1·2착 순서), 삼복승(1·2·3착 무순서), 삼쌍승(1·2·3착 순서), 복연승(선택 2두 모두 3착권)입니다. 복합 확률은 경주별 승리확률로부터 Plackett-Luce/Harville형 exact 열거로 계산했습니다. Monte Carlo 표본오차 대신 가능한 순열을 정확히 합산한 것이며, 저장 검산의 최대 차이는 약 $1e-15$ 였습니다. 공식 환급은 KRA 결과 페이지를 날짜·경마장별로 저장해 검증했습니다.^[11]

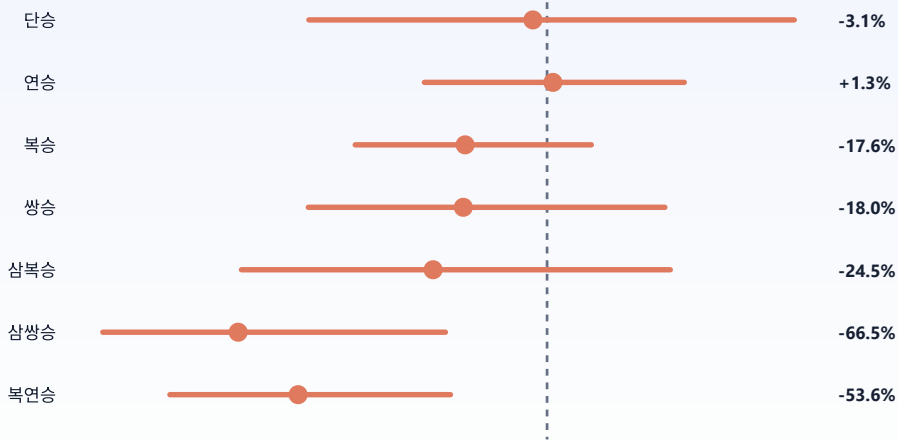
공식배당 범위: KRA 서울·부경 페이지 599개 경마장·날짜, 58,761환급행, 완전착순 5,278경주 21,112개 당첨조합을 대조해 불일치 0개였습니다. 다만 공식 페이지가 없는 완전경주 20260707_1_02 1개 때문에 상태는 PARTIAL_VALIDATED이며 해당 경주는 ROI에서 제외됩니다.

6.1 시장 인기선택 자체의 기준 성과

승식	경주	적중률	ROI	일자블록 95% CI
단승	1,077	37.70%	-17.60%	-23.31% ~ -11.52%
연승	1,004	66.83%	-15.34%	-18.66% ~ -12.10%
복승	1,077	19.87%	-8.46%	-20.84% ~ 5.21%
쌍승	1,077	11.61%	-13.90%	-28.79% ~ 1.45%
삼복승	1,077	11.14%	-24.60%	-37.83% ~ -11.21%
삼쌍승	1,077	3.06%	-33.49%	-55.21% ~ -9.83%
복연승	1,077	36.58%	-20.74%	-27.37% ~ -14.22%

6.2 배당 없는 전체착순 모델의 validation 잠금 정책

전체착순 모델 검증잠금 정책 — 7승식 테스트 ROI



승식	모델	잠금 정책	베팅	적중	적중률	ROI	95% CI	MDD	Sharpe-like
단승	Random Forest	top_10pct_edge	108	18	16.67%	-3.06%	-51.28% ~ 53.23%	-21.05%	-0.109
연승	XGBoost Ranker	top_10pct_edge	103	47	45.63%	+1.26%	-26.41% ~ 29.55%	-15.21%	0.098

승식	모델	잠금 정책	베팅	적중	적중률	ROI	95% CI	MDD	Sharpe-like	
복승	Random Forest	positive_edge	685	63	9.20%	-17.65%	-41.32% ~ 9.54%	-83.82%	-1.256	UNAVAILABLE_FC
쌍승	Random Forest	positive_edge	688	35	5.09%	-18.04%	-51.42% ~ 25.37%	-90.38%	-0.930	UNAVAILABLE_FC
삼복승	XGBoost Ranker	top_30pct_edge	324	15	4.63%	-24.54%	-65.81% ~ 26.54%	-71.13%	-1.069	UNAVAILABLE_FC
삼쌍승	Random Forest	positive_edge	752	4	0.53%	-66.52%	-95.66% ~ -21.89%	-99.67%	-3.330	UNAVAILABLE_FC
복연승	LightGBM LambdaRank	top_10pct_edge	108	10	9.26%	-53.61%	-81.22% ~ -20.80%	-47.89%	-3.593	UNAVAILABLE_FC

6.3 시장 앵커 validation 잠금 정책



승식	모델	잠금 정책	베팅	적중	적중률	ROI	95% CI	MDD	Sharpe-like	
단승	시장 앵커 Base Margin	top_10pct_edge	108	45	41.67%	-14.54%	-35.54% ~ 6.77%	-17.23%	-1.396	
연승	시장 앵커 Base Margin	top_10pct_edge	101	74	73.27%	-7.52%	-17.01% ~ 2.38%	-8.86%	-1.316	
복승	두 시장 앵커 앙상블	top_10pct_edge	108	34	31.48%	+39.72%	-3.30% ~ 84.45%	-12.63%	1.785	UNAVAILABLE_FOR_
쌍승	두 시장 앵커 앙상블	top_10pct_edge	108	21	19.44%	+16.76%	-31.05% ~ 67.62%	-21.35%	0.643	UNAVAILABLE_FOR_
삼복승	시장 앵커 Base Margin	top_20pct_edge	216	34	15.74%	-7.69%	-39.63% ~ 26.52%	-39.33%	-0.463	UNAVAILABLE_FOR_
삼쌍승	시장 앵커 Base Margin	top_10pct_edge	108	5	4.63%	-32.96%	-86.74% ~ 32.35%	-43.27%	-1.014	UNAVAILABLE_FOR_
복연승	두 시장 앵커 앙상블	top_10pct_edge	108	52	48.15%	+15.93%	-5.85% ~ 39.13%	-12.12%	1.261	UNAVAILABLE_FOR_

시장 앵커 복승은 ROI +39.72%지만 95% CI가 -3.30%~84.45%로 0을 포함합니다. 30%를 넘는 점추정이므로 수익 발견이 아니라 누수·고배당 1건·사후선택을 우선 경고합니다.

Kelly는 실제 선택별 배당이 존재하는 단승·연승에만 계산했습니다. 복합 승식은 당첨조합 환급은 알지만 패배 조합의 사전 예상배당이 없어 Kelly의 b를 구성할 수 없으므로 UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS입니다.

근거: outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/kra_official_dividends/kra_official_dividend_audit.json,
outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/locked_policy_test_results.csv,
outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/locked_test_results.csv.

7. 상위 이변 말·EDGE 피처·0.5% 재학습

이변 universe: 시장 인기백분위 pop_pct ≥ 0.5

이변 점수 = P_model(연승권) - q_place

경주별 후보 = 양의 점수 중 최고 1두

피처 중요도는 train 내부를 70/10/20 날짜 구간으로 다시 나누고, 중요도 구간에서 같은 경주 안의 한 피처만 순열교란했을 때 상위 10·20·30·40% 이변 후보의 실현 place-q_place 평균이 얼마나 떨어지는지로 정의했습니다. 양의 중요도 총합에서 비중이 0.5% 이상인 29개를 운영상 선별했습니다. 이 0.5%는 p-value가 아닙니다.

모델	test 경주	시장 LL	모델 LL	ΔLL/경주	95% CI	1착 적중	시장 1착
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	1,068	1.78428	1.77163	+0.012656	+0.006053 ~ +0.019672	37.73%	37.73%
상위 이변 피처 Base Margin	1,068	1.78428	1.77351	+0.010771	+0.004139 ~ +0.017539	38.11%	37.73%

확률정보: 전체 141피처 ΔLL +0.012656, 선별 29피처 ΔLL +0.010771이며 두 CI 하한 모두 양수입니다.

수익판정: exact 상위비율 56개 test ROI 셀의 FDR 통과는 0개, validation 절대임계값 민감도 FDR 통과는 0개입니다. 따라서 점추정 고수의 셀을 실전전략으로 채택하지 않습니다.

전체 141피처 이변 모델

선별	단승	연승	복승	쌍승	삼복승
상위 10%	+40.35% 57건	+14.56% 57건	-16.32% 57건	-31.58% 57건	+117.89% 57건
상위 20%	-13.33% 114건	+17.46% 114건	+38.07% 114건	+79.91% 114건	+26.67% 114건
상위 30%	-37.37% 171건	+15.85% 171건	+30.00% 171건	+74.50% 171건	+27.49% 171건
상위 40%	-42.41% 228건	+5.39% 228건	+21.14% 228건	+53.99% 228건	+33.86% 228건

0.5% 통과 29피처 재학습 모델

선별	단승	연승	복승	쌍승	삼복승
상위 10%	+34.48% 58건	+21.72% 58건	+72.07% 58건	+91.38% 58건	-6.21% 58건
상위 20%	-7.67% 116건	+27.41% 116건	+65.95% 116건	+110.34% 116건	-25.78% 116건
상위 30%	-30.34% 174건	+19.02% 174건	+56.95% 174건	+100.00% 174건	-50.52% 174건
상위 40%	-33.53% 232건	+10.69% 232건	+24.14% 232건	+59.74% 232건	+1.42% 232건

7.1 EDGE 중요도 0.5% 통과 29개

순위	피처	양의 중요도 비중	실현 EDGE 감소	95% CI	양의 반복률	통계 판정
1	clinic_30d	16.152%	+0.026177	-0.003293 ~ +0.058175	95.00%	CI 0 포함
2	tr_plcrate	6.379%	+0.010338	+0.003633 ~ +0.019392	100.00%	CI 양수
3	hr_last_finpct	5.538%	+0.008974	-0.001191 ~ +0.020357	100.00%	CI 0 포함
4	hr_rest_days	4.885%	+0.007916	+0.000194 ~ +0.017323	100.00%	CI 양수
5	age__pr	4.583%	+0.007427	-0.000522 ~ +0.017164	100.00%	CI 0 포함
6	hr_style	4.354%	+0.007057	-0.001582 ~ +0.018170	100.00%	CI 0 포함

모델	상위	승식	티켓	실제 적중	모델확률	시장확률	평균 EDGE	Brier 개선	양의EDGE ROI
full	상위 20%	단승	114	7.02%	5.66%	4.77%	+0.89%	+0.00165	-1.20%
full	상위 20%	연승	114	21.05%	21.19%	16.22%	+4.97%	+0.00147	+17.46%
full	상위 30%	단승	171	5.26%	5.20%	4.47%	+0.72%	+0.00095	-29.93%
full	상위 30%	연승	171	21.05%	19.63%	15.40%	+4.24%	+0.00219	+15.85%
full	상위 40%	단승	228	4.82%	4.66%	4.04%	+0.62%	+0.00079	-33.51%
full	상위 40%	연승	228	18.42%	17.79%	14.10%	+3.69%	+0.00159	+5.39%
selected	상위 10%	단승	58	12.07%	6.17%	5.30%	+0.87%	+0.00228	+39.29%
selected	상위 10%	연승	58	27.59%	22.94%	17.21%	+5.73%	+0.00676	+21.72%
selected	상위 20%	단승	116	7.76%	5.41%	4.74%	+0.68%	+0.00146	+3.98%
selected	상위 20%	연승	116	25.86%	20.50%	15.90%	+4.60%	+0.00613	+27.41%
selected	상위 30%	단승	174	5.75%	4.86%	4.29%	+0.56%	+0.00092	-19.74%
selected	상위 30%	연승	174	22.41%	18.61%	14.70%	+3.92%	+0.00437	+19.02%
selected	상위 40%	단승	232	5.17%	4.49%	3.98%	+0.50%	+0.00079	-21.73%
selected	상위 40%	연승	232	20.69%	17.30%	13.86%	+3.44%	+0.00358	+10.69%

복합 승식의 모델 확률은 계산했지만 패배 조합별 실제 시장 가격이 없으므로, 복합 EDGE는 **실제 조합시장 대비 EDGE가 아니라 q 기반 proxy**입니다.

근거: `outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/experiment_manifest.json`,
`outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/upset_feature_importance.csv`,
`outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/upset_bet_summary_independently_verified.csv`, 독립검증
`outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/independent_validation.json`.

8. 서울·부경 재현성

정책과 후보는 전체 테스트에서 먼저 고정된 뒤 경마장만 나눴습니다. 서울 또는 부경 결과를 보고 모델·임계값을 다시 고르지 않았고, 70개 선택집합 SHA와 전체 합산 재현을 포함한 213/213 검사 PASS입니다.

8.1 전체착순 성능

모델	구간	경주	NDCG@5	Spearman	순위 MAE	Top3 순서	Top3 무순서
Random Forest rank regression	전체	1,094	0.7684	0.4280	2.512	1.21%	7.33%
Random Forest rank regression	서울	630	0.7709	0.4352	2.442	1.45%	7.73%
Random Forest rank regression	부경	464	0.7650	0.4184	2.607	0.88%	6.78%
XGBoost NDCG ranker	전체	1,094	0.7732	0.4366	2.492	1.48%	7.33%
XGBoost NDCG ranker	서울	630	0.7754	0.4452	2.428	1.13%	8.21%
XGBoost NDCG ranker	부경	464	0.7704	0.4249	2.578	1.97%	6.13%
LightGBM LambdaRank full order	전체	1,094	0.7685	0.4206	2.539	1.76%	6.86%
LightGBM LambdaRank full order	서울	630	0.7709	0.4254	2.481	1.61%	6.92%
LightGBM LambdaRank full order	부경	464	0.7651	0.4142	2.617	1.97%	6.78%
CatBoost YetiRank full order	전체	1,094	0.7780	0.4553	2.440	1.39%	7.24%
CatBoost YetiRank full order	서울	630	0.7805	0.4625	2.374	1.77%	8.37%
CatBoost YetiRank full order	부경	464	0.7746	0.4456	2.529	0.88%	5.69%
Deep RankNet ensemble	전체	1,094	0.7752	0.4450	2.467	1.58%	7.79%
Deep RankNet ensemble	서울	630	0.7757	0.4469	2.424	1.93%	8.53%
Deep RankNet ensemble	부경	464	0.7745	0.4424	2.525	1.09%	6.78%
Plackett-Luce complete order	전체	1,094	0.7719	0.4368	2.482	1.58%	7.42%
Plackett-Luce complete order	서울	630	0.7738	0.4415	2.440	1.29%	8.37%
Plackett-Luce complete order	부경	464	0.7692	0.4305	2.539	1.97%	6.13%

8.2 시장 앵커 ΔLL

모델	구간	경주	ΔLL/경주	95% CI	모델 1착	시장 1착	판정
anchor_ensemble	전체	1,101	+0.017194	+0.009013 ~ +0.025046	37.60%	37.87%	확인
anchor_ensemble	서울	635	+0.020256	+0.009230 ~ +0.031550	36.22%	37.48%	확인
anchor_ensemble	부경	466	+0.013023	+0.001809 ~ +0.023551	39.48%	38.41%	확인
anchored_base_margin	전체	1,101	+0.013083	+0.006891 ~ +0.019689	37.51%	37.87%	확인

모델	구간	경주	Δ LL/경주	95% CI	모델 1착	시장 1착	판정
anchored_base_margin	서울	635	+0.016642	+0.006279 ~ +0.026620	36.38%	37.48%	확인
anchored_base_margin	부경	466	+0.008234	-0.001352 ~ +0.017690	39.06%	38.41%	미확인
anchored_conditional_logit	전체	1,101	+0.013974	+0.002050 ~ +0.025342	38.33%	37.87%	확인
anchored_conditional_logit	서울	635	+0.016355	+0.000591 ~ +0.031482	36.22%	37.48%	확인
anchored_conditional_logit	부경	466	+0.010729	-0.006031 ~ +0.027001	41.20%	38.41%	미확인

양상블은 서울 +0.020256, 부경 +0.013023로 두 경마장 모두 CI 하한이 양수였습니다. Base Margin 단독의 부경 CI는 0을 포함하므로 모형별 일반화 정도는 동일하지 않습니다.

8.3 경마장별 잠금 ROI

▼ 전체착순 잠금 정책 — 전체·서울·부경 21행

승식	구간	배팅	적중	ROI	일자블록 95% CI	MDD	Sharpe-like	Kelly
단승	전체	108	18	-3.06%	-49.63% ~ 52.64%	-21.05%	-0.109	AVAILABLE
단승	서울	63	10	+20.48%	-56.34% ~ 105.60%	-10.47%	0.453	AVAILABLE
단승	부경	45	8	-36.00%	-78.14% ~ 12.31%	-17.97%	-1.644	AVAILABLE
연승	전체	103	47	+1.26%	-27.43% ~ 28.61%	-15.21%	0.098	AVAILABLE
연승	서울	67	30	-4.78%	-31.41% ~ 21.51%	-13.15%	-0.349	AVAILABLE
연승	부경	36	17	+12.50%	-37.84% ~ 68.57%	-8.23%	0.468	AVAILABLE
복승	전체	685	63	-17.65%	-41.14% ~ 10.47%	-83.82%	-1.256	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복승	서울	401	40	-9.78%	-40.71% ~ 29.51%	-67.73%	-0.524	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복승	부경	284	23	-28.77%	-63.36% ~ 15.52%	-62.22%	-1.345	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
쌍승	전체	688	35	-18.04%	-51.10% ~ 22.10%	-90.38%	-0.930	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
쌍승	서울	403	23	+1.81%	-47.28% ~ 64.23%	-77.39%	0.062	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
쌍승	부경	285	12	-46.11%	-82.22% ~ 1.78%	-76.97%	-2.146	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼복승	전체	324	15	-24.54%	-65.59% ~ 26.06%	-71.13%	-1.069	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼복승	서울	198	9	-37.47%	-77.91% ~ 10.90%	-62.44%	-1.655	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼복승	부경	126	6	-4.21%	-80.00% ~ 96.18%	-45.15%	-0.089	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼쌍승	전체	752	4	-66.52%	-95.53% ~ -22.26%	-99.67%	-3.330	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼쌍승	서울	436	3	-49.75%	-100.00% ~ 22.82%	-93.99%	-1.480	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼쌍승	부경	316	1	-89.65%	-100.00% ~ -67.52%	-94.45%	-8.664	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복연승	전체	108	10	-53.61%	-81.98% ~ -21.48%	-47.89%	-3.593	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복연승	서울	61	5	-58.20%	-92.24% ~ -18.57%	-33.54%	-3.112	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS

승식	구간	베팅	적중	ROI	일자블록 95% CI	MDD	Sharpe-like	Kelly
복연승	부경	47	5	-47.66%	-87.66% ~ 2.45%	-23.55%	-1.952	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS

▼ 시장 앵커 잠금 정책 — 전체·서울·부경 21행

승식	구간	베팅	적중	ROI	일자블록 95% CI	MDD	Sharpe-like	Kelly
단승	전체	108	45	-14.54%	-35.36% ~ 6.45%	-17.23%	-1.396	AVAILABLE
단승	서울	68	30	-9.12%	-38.17% ~ 19.06%	-9.43%	-0.674	AVAILABLE
단승	부경	40	15	-23.75%	-49.76% ~ 0.72%	-9.96%	-1.456	AVAILABLE
연승	전체	101	74	-7.52%	-17.22% ~ 2.16%	-8.86%	-1.316	AVAILABLE
연승	서울	52	35	-13.65%	-29.17% ~ 3.41%	-8.43%	-1.586	AVAILABLE
연승	부경	49	39	-1.02%	-12.96% ~ 11.43%	-2.50%	-0.137	AVAILABLE
복승	전체	108	34	+39.72%	-3.37% ~ 85.38%	-12.63%	1.785	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복승	서울	75	23	+45.20%	-8.31% ~ 104.81%	-8.65%	1.605	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복승	부경	33	11	+27.27%	-36.06% ~ 88.18%	-8.65%	0.772	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
쌍승	전체	108	21	+16.76%	-31.88% ~ 65.56%	-21.35%	0.643	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
쌍승	서울	76	10	-5.79%	-61.81% ~ 53.65%	-30.61%	-0.186	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
쌍승	부경	32	11	+70.31%	-16.79% ~ 155.46%	-7.73%	1.491	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼복승	전체	216	34	-7.69%	-39.11% ~ 27.56%	-39.33%	-0.463	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼복승	서울	141	26	+16.17%	-28.46% ~ 65.33%	-25.80%	0.682	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼복승	부경	75	8	-52.53%	-83.03% ~ -17.09%	-33.98%	-3.230	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼쌍승	전체	108	5	-32.96%	-86.00% ~ 32.63%	-43.27%	-1.014	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼쌍승	서울	71	4	-3.80%	-82.00% ~ 101.77%	-28.52%	-0.078	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
삼쌍승	부경	37	1	-88.92%	-100.00% ~ -63.82%	-28.20%	-8.024	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복연승	전체	108	52	+15.93%	-6.55% ~ 38.50%	-12.12%	1.261	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복연승	서울	73	35	+17.40%	-10.00% ~ 43.85%	-10.32%	1.111	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS
복연승	부경	35	17	+12.86%	-26.76% ~ 55.84%	-6.05%	0.596	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS

210개 경마장별 베팅 셀 중 ROI CI 하한>0은 0개입니다. 경마장 분리는 양의 점추정을 만들 수 있어도 통계적 수익 확인으로 이어지지 않았습니다.

▶ 이번 상위비율 × 7승식 × 전체·서울·부경 168셀

근거: outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_rank_metrics.csv,
 outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_anchor_metrics.csv,
 outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_betting_metrics.csv,
 outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_analysis_validation.json.

8.4 경주 단위 이변위험·관망총 검증

중간보고서의 후속 방향에 따라, 말별 EDGE와 분리한 경주 수준 이변위험총을 실제로 새 학습했습니다. 정의는 최종 단승배당 시장순위의 하위 절반 말이 우승한 경주이며, 141개 fundamental 피처를 경주별 mean/std/min/max로 집계한 486개 입력만 사용했습니다. LightGBM은 train 내부 시간 holdout으로 튜닝하고 expanding-window OOF Platt 보정 뒤 validation에서 high/low 10·20·30·40% 임계값을 잠갔습니다.

구간	확률원	경주	ROC-AUC	95% CI	PR-AUC	Brier	ECE
overall	calibrated_model	1,100	0.5401	0.4837 ~ 0.5961	0.1117	0.09530	0.01585
overall	market_baseline	1,100	0.6476	0.5910 ~ 0.6994	0.2099	0.09188	0.02709
seoul	calibrated_model	634	0.5226	0.4518 ~ 0.5894	0.1153	0.09977	0.01263
seoul	market_baseline	634	0.6692	0.5991 ~ 0.7367	0.2261	0.09557	0.02840
bugyeong	calibrated_model	466	0.5681	0.4897 ~ 0.6466	0.1124	0.08922	0.02337
bugyeong	market_baseline	466	0.6138	0.5110 ~ 0.7069	0.1869	0.08686	0.02537

잠금 high-risk	선택경주	실현비율	선택 이변률	Lift	95% CI
high_10pct	116	10.55%	8.62%	0.810	0.417 ~ 1.232
high_20pct	228	20.73%	10.96%	1.031	0.743 ~ 1.334
high_30pct	356	32.36%	11.52%	1.083	0.818 ~ 1.340
high_40pct	464	42.18%	12.07%	1.135	0.925 ~ 1.347

채택하지 않음: test overall 보정모델 ROC-AUC 0.5401는 시장 기준 0.6476보다 낮았습니다. 모델-시장 차이 -0.1074의 95% CI [-0.1809, -0.0357]도 음수입니다. high-risk 10%는 lift가 1 미만이고 20~40%도 CI가 1을 포함하므로 관망 필터로 배치하지 않습니다.

정식 2,000회 날짜블록 bootstrap, 저장모델 재로딩 오차 0.000 및 42/42 검사 PASS. test는 이전에 여러 번 관찰된 기간이므로 탐색적 재사용이며 pristine 확증이 아닙니다. 이는 ROI 분석이 아닙니다. 근거: `outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/race_upset_risk_result.json`, `outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/self_validation.json`, `outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/model_vs_market_differences.csv`.

9. 왜 이 말에 EDGE가 생겼는가

전역 이변 중요도는 위 29개 표, 개별 말 설명은 후보 margin에서 피쳐 하나를 같은 경주 중앙값으로 바꿨을 때 감소한 값입니다. 이는 SHAP과 동일한 이론적 분해가 아니라 **경주 내 counterfactual local reason**이며 상관된 피쳐 사이에 공이 나눌 수 있습니다.

모델	경주	말	시장순위	단승배당	이변점수	결과
full	20260515_3_06	탐라퍼스트	5	8.0	+11.64%	미적중tr_winrate__z:+0.1361 age__pr:+0.0452 tr_plcrate
full	20260719_1_10	드래곤킹덤	6	10.6	+9.63%	미적중tr_winrate__z:+0.1540 wgBudam:+0.1198 jkhr_starts:+0.0427
full	20260612_3_01	태산신화	6	11.1	+9.31%	미적중wg_diff:+0.0712 wgBudam:+0.0529 tr_winrate__z:+0.04
full	20260104_1_09	라운스필레타	7	10.4	+8.72%	적중tr_winrate__z:+0.1099 tool_n:+0.0472 tr_plcrate:+0.0381 h
full	20260522_3_07	하늘만점	7	24.1	+8.69%	미적중wgBudam:+0.1173 hr_dist_winrate:+0.0359 tr_starts:+0.0240 hr
full	20260109_3_08	셀라이크	8	11.5	+8.23%	미적중tool_BlueBond편자:+0.1155 tool_쿠션편자_Cushion:+0.0408 hr_last_finpc
full	20251228_3_06	오늘이순간	7	11.6	+7.79%	미적중clinic_30d:+0.2655 tr_winrate__z:+0.1577 tool_BlueBond편자:+0.09
full	20260215_3_02	타이거어퍼컷	6	12.7	+7.76%	미적중tr_winrate__z:+0.1930 hr_rest_days__z:+0.1240 tool_n:+0.06
full	20260614_3_06	윈드로즈	6	11.6	+7.66%	미적중hr_last_finpct:+0
full	20260302_1_07	서머파티	6	11.8	+7.64%	적중hr_rest_days__z:+0.0857 jkhr_starts:+0.0613 hr_rest_days__pr:+0.0344
full	20260530_1_09	슈프림삭스	7	25.0	+7.63%	미적중tr_winrate__z:+0.1989 hr_last_finpct:+0.0986 age__pr:+0.0
full	20260725_1_02	마스크걸	9	38.2	+7.33%	미적중tr_winrate__z:+0.1562 train_days_14:+0.0507 style_vs_ra
full	20260314_1_07	그레이스루트	7	20.0	+7.22%	적중wgBudam:+0.0812 jkhr_starts:+0.0420 ow_winrate:+0.0
full	20260328_1_03	다이아비트	7	24.2	+7.14%	미적중hr_last_finpct:+0.0370 wgBudam:
full	20260206_3_02	타이거블루	7	21.8	+7.07%	미적중tool_n:+0.0966 tr_winrate__z:+0.0955 w
full	20260614_1_01	정문킹덤	5	6.8	+6.81%	미적중wgBudam:+0.0588 hr_last_finpct:+0

상위 이유에는 조교사 연승률, 휴양일, 최근 착순백분위, 부담중량 변화, 말 연승률 등이 반복됩니다. 그러나 local reason은 후보를 설명할 뿐 인과효과를 증명하지 않습니다. 부경 pace 원천 결측률이 특히 높았던 감사 결과 때문에 pace 계열을 실제 관측 신호처럼 과해석하지 않습니다.

근거: outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/top_upset_horse_local_reasons.csv,
outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/upset_feature_importance.csv.

10. 실전 사용 가능성과 남은 검증

10.1 이번에 완료한 항목

항목	상태	근거
서울+부경 clean 재학습	완료	141피쳐, 6모델, 56,456행
시장 앵커-ΔLL	완료	3모형, test와 경마장별 CI
7승식 공식환급	부분완료	21,112 당첨조합 일치; 공식페이지 1경주 없음
이번 10·20·30·40%	완료	2모델×4비율×7승식, CI·FDR·tail 민감도
0.5% 피쳐 재학습	완료	29피쳐 모델 새 학습·독립검증
서울·부경 총화	완료	213검사, 사후 재선택 없음
경주 단위 이변위험층	완료·미채택	LightGBM·시간 OOF 보정·2,000회 bootstrap; 시장보다 약함
XAI	완료	전역 순열중요도+경주 내 local counterfactual

10.2 현재 데이터로 완료할 수 없는 항목

필요 입력	현재 상태	왜 결과를 만들지 않았는가
출발 10·5·2·1분 전 배당/풀	없음	최종배당을 실전 체결가격으로 가장하지 않기 위해
패배 조합별 실제 사전배당	없음	복합승식 시장확률·Kelly를 가짜 숫자로 만들지 않기 위해
2026-08-09 이후 신규 경주	아직 없음	현재 test가 여러 실험에서 이미 열렸으므로 pristine OOS라고 부르지 않기 위해
pool 대비 주문·가격충격·지연	없음	capacity와 실현수익을 추측하지 않기 위해
리베이트·세금·운영비 실측	없음	현업 회사 구조를 우리 손익으로 전용하지 않기 위해

10.3 잠글 다음 실전 프로토콜

- 현재 141피쳐 목록, 날짜 TE, 앙상블 구조, 이번 정의와 validation 절대임계값을 동결합니다.
- 2026-08-09 이후 데이터를 모으되 결과를 보기 전에 출발 전 가격 스냅샷과 모든 조합 풀을 같이 저장합니다.
- 단승·연승은 실제 의사결정 시점 가격으로 EDGE·1/8·1/4 Kelly를 비교하고 베팅당 1~2%, 일자 CVaR/MDD 한도를 둡니다.
- 복합승식은 실제 조합시장 확률과 보정 PL/Monte Carlo 확률을 Brier-ECE·ΔLL로 먼저 비교한 뒤에만 Kelly를 허용합니다.
- 일자블록 CI 하한>0, FDR $q \leq .05$, 최고환급 1·5·10건 제거 후 ROI>0, 서울·부경 동시 재현을 모두 통과해야 소액 paper/live 후보로 승격합니다.

배치 판정: NO-GO. 현재 산출물은 연구 단계의 확률정보 우위를 지지하지만 실제 자금 투입을 정당화하지 않습니다.

11. 외부 출처와 내부 재현 근거

11.1 연구·산업 원문

출판사 DOI

William Benter, Computer Based Horse Race Handicapping and Wagering Systems: A Report

시장확률과 기본모형 결합, 보정, 기대수익, Kelly, 복합승식 확률의 고전적 출발점. DOI 10.1142/9789812819192_0019.

R1

학술 리뷰

Ziemba, Parimutuel Betting Markets: Racetracks and Lotteries Revisited

시장효율, 신디케이트, 차익·위험차익, 리베이트, 확률·포트폴리오 최적화를 금융시장 관점에서 정리한 2023 Annual Review 논문이다.

R2

동료심사

Uhrín et al., Optimal sports betting strategies in practice

경마·농구·축구의 통일 평가에서 Kelly 변형과 위험통제의 필요성을 실험한다. DOI 10.1093/imaman/dpaa029.

R3

동료심사판 연결

Despons, Peliti & Lacoste, Adaptive strategies in Kelly's horse races model

확률을 모르는 학습 단계에서 Bayesian 적응과 regret를 분석한다. J. Stat. Mech. 2022 093405.

R4

동료심사

정준형 외, Learning-to-rank 기법을 활용한 서울 경마경기 순위 예측

Point-wise와 pair-wise LTR을 비교하고 CatBoost Ranker 및 Shapley 변수 해석을 보고한다. DOI 10.5351/KJAS.2024.37.2.239.

R5

동료심사

소유빈 외, 머신러닝 기반 LTR 경마 예측 및 웹 서비스 개발

KRA 9,140건, Listwise LambdaRank, CatBoost NDCG 0.8895·MAP 0.4204를 보고한다. DOI 10.9708/jksci.2025.30.11.311.

R6

동료심사

Sugiura, Leakage-aware race-level upset-risk diagnostics

시간분할·누수감사·검증 전용 선택을 지킨 4,556경주 독립 테스트 이변위험 진단 연구. DOI 10.3389/frai.2026.1922250.

R7

프리프린트

Hanyu et al., Are Final Market Prices Sufficient for Information Aggregation?

일본 경마의 중간 배당 궤적을 사용해 막판 배당변화와 수익의 관계를 연구한다. 동료심사 완료 논문으로 간주하지 않는다.

R8

프리프린트

Gonçalves et al., Convolutional Attention in Betting Exchange Markets

Betfair 영국 단승의 pre-live L3 호가와 딥러닝 자동 거래 프레임워크. 예측 성능과 실전 순이익은 구분해야 한다.

R9

시뮬레이션 연구

Terawong & Cliff, XGBoost Learning of Dynamic Wager Placement

Bristol Betting Exchange 에이전트 기반 모형 안에서 XGBoost 전략을 검증한다. 실제 돈 시장의 증거가 아니다.

R10

규제기관 공개 회사진술

California Horse Racing Board — Elite Turf Club CAW Q&A

회원·인프라·handle·host fee·서비스 수수료와 막판 CAW 표본을 설명한다. 작성자는 Elite이므로 독립감사와 구분한다.

I1

공식 회의록

CHRB meeting transcript — CAW economics and rebates

리베이트를 포함한 CAW 경제를 설명한 공개 회의록. 설명용 숫자를 감사 실적으로 오인하지 않는다.

I2

시행체 공식

NYRA to implement new guardrails for CAW activity

2026년 CAW 속도 정의와 출발 전 베팅 제한을 공개했다.

I3

회사 공식 규칙

Betfair Exchange commission calculation

시장별 순이익에 대한 거래소 수수료 산식을 설명한다.

I4

SEC 공시

Flutter 2025 Form 10-K

Exchange 수수료와 pari-mutuel 베팅액 비율 수익의 회계 구조를 설명한다.

I5

SEC 공시

Churchill Downs Incorporated 2025 Form 10-K

TwinSpires, United Tote, Exacta와 Wagering Services and Solutions 매출 구조를 공개한다.

I6

기관 연차보고서

HKJC Annual Report 2024/25

경마 turnover, income after duty, commingling·World Pool 성장 수치를 제공한다.

I7

공식 상품 규칙

World Pool bet types and deductions

승식별 공제율과 상품 정의. KRA 수수료와는 별개 시장이다.

I8

ASX 공시

BetMakers FY2025 annual report

데이터·가격·토틸·리스크관리 B2B 수익과 부문 매출을 공개한다.

I9

회사 공식 상품

Colossus Bets — Pools and Cash Out as a Service

조합 풀, 잭팟, cash-out, B2B 기술 상품 구조. 회사 수익률의 독립감사 자료는 아니다.

I10

법령 원문

국가법령정보센터 — 한국마사회법 제48조

유사 경마, 구매대행·알선과 시스템 제공 관련 제한. 이 보고서는 법률 자문이 아니다.

L1

KRA mobile Seoul race results and dividends

서울 경주의 승식별 공식 당첨조합과 환급배당을 제공한다. 부경은 같은 KRA 구조의 bukyeong endpoint를 사용했다.

I11

한국마사회 연간경주계획 공공데이터 API

경주계획과 상·하한 레이팅 조건 등 사전 경주조건 필드의 공식 데이터 정의를 제공한다.

I12

11.2 내부 파일·SHA-256

용도	파일
dataset_manifest	data/revise_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_manifest.json
dataset_validation	data/revise_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_validation.json
rank_audit	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/run_dataset_audit.json
rank_reload_validation	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/final_validation.json
rank_report_validation	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/comprehensive_validation.json
rank_metrics	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/model_metric_comparison.csv
rank_locked	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/locked_policy_test_results.csv
rank_importance	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/feature_importance_consensus.csv
official_audit	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/kra_official_dividends/kra_official_dividend_audit.json
official_dividends	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/kra_official_dividends/kra_official_dividends.csv
anchor_validation	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/validation.json
anchor_independent	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/independent_validation.json
anchor_delta	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/delta_ll_metrics.csv
anchor_locked	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/locked_test_results.csv
market_baseline	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/market_baseline.csv
anchor_importance	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/feature_importance.csv
upset_manifest	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/experiment_manifest.json
upset_validation	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/independent_validation.json
upset_delta	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/model_delta_ll_metrics.csv
upset_importance	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/upset_feature_importance.csv
upset_summary	outputs/reports/revise_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/upset_bet_summary_independently_verified.csv

용도	파일
upset_edge	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/edge_accuracy_summary.csv
upset_local	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/top_upset_horse_local_reasons.csv
upset_locked	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/validation_locked_threshold_sensitivity.csv
venue_validation	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_analysis_validation.json
venue_rank	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_rank_metrics.csv
venue_anchor	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_anchor_metrics.csv
venue_betting	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/venue_stratified/venue_betting_metrics.csv
strict_te_validation	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/strict_te_independent_validation.json
risk_result	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/race_upset_risk_result.json
risk_validation	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/self_validation.json
risk_metrics	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/metrics_by_split_venue_source.csv
risk_differences	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/model_vs_market_differences.csv
risk_lift	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/risk_band_lift.csv
risk_importance	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/race_upset_risk/base_feature_importance.csv
browser_qa	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/complete_report/browser_qa.json
visual_studio_validation	outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/complete_report/visual_studio_visibility.json
external_sources	outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/external_sources.json
interim_report	outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/index.html
claude_comparison	outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/claude_comparison_evidence.json

학습·검증 로그는 outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/logs에 00~21 순서로 있으며, 데이터 구축·6모델 학습·재로딩·공식배당·앵커·이변·경마 장 총화·엄격 TE·경주 이변위험층을 각각 분리했습니다. 파일 수정시각과 SHA는 위 manifest에 저장했습니다.

12. 최종 결론

- **데이터:** 서울+부경 56,456행·5,343경주, 착순 ord, clean 141피처로 실제 개선됐고 40개 감사에 통과했습니다.
- **착순:** CatBoost가 NDCG@5 0.7780, Spearman 0.4553, MAE 2.440로 전체순위 최우수였습니다.
- **시장오차:** 앙상블 ΔLL +0.017194 [95% CI +0.009507, +0.025014]이며 서울·부경 모두 양의 CI입니다.
- **이벤:** 0.5% 중요도 기준 29개를 다시 학습했고 그중 중요도 CI 양수는 4개입니다. 선별모델도 시장보다 로그손실은 개선했으나 수익 FDR 통과는 0개입니다.
- **수익:** 7승식 어느 것도 반복 가능한 수익으로 확인되지 않았습니다. 높은 복승 등 점추정은 넓은 CI와 테스트 재사용 때문에 배치 근거가 아닙니다.

경주 수준 이변위험층은 시장보다 약해 추가 필터로 채택하지 않았습니다. 브라우저 렌더링 QA는 보안 정책으로 차단됐으며, 시각 PASS를 주장하지 않고 UTF-8·구조·앵커·링크·근거 SHA 정적검사만 완료했습니다.

완결 판정: “시장이 놓치는 확률정보는 검출했지만, 현재 데이터만으로 그 정보가 거래 가능한 순이익으로 변환된다는 결론은 낼 수 없다.”

이 보고서는 법률·투자 자문이 아니며, 실제 베팅을 권하지 않습니다. 생성 시각 2026-08-22T23:44:52+09:00.